

# **Relatório - Sistema de Gerenciamento de Oficina Mecânica**

**Integrantes:** Arthur Moreira, Ana Luiza Peixoto, João Pedro Gomes, Kaleb Kelvin, Rianne Moreira

---

## **A1 - Escopo e Regras de Negócio**

### **1. Definição do escopo**

O sistema proposto tem como objetivo realizar o gerenciamento de uma oficina mecânica, permitindo controlar os clientes, seus veículos, os funcionários, os serviços realizados, as peças utilizadas e as ordens de serviço.

Ele será utilizado para registrar a entrada de um veículo na oficina, identificar o cliente responsável, registrar os problemas informados, os serviços que serão realizados, as peças utilizadas, a mão de obra empregada, os valores cobrados e o andamento da ordem de serviço. Também será possível consultar o histórico de serviços realizados em cada veículo.

O sistema deverá controlar o ciclo de uma ordem de serviço, desde sua abertura até seu encerramento, mantendo o registro das alterações de situação. A situação de uma ordem poderá ser consultada durante o atendimento e após seu encerramento.

Também fará parte do sistema o controle dos serviços oferecidos pela oficina e das peças utilizadas nos serviços. Uma ordem de serviço poderá conter vários serviços e várias peças, sendo registrados os dados específicos de cada utilização, como quantidade, valor e horas de mão de obra.

O sistema deverá permitir o controle dos funcionários envolvidos nos serviços, diferenciando suas funções. Os mecânicos poderão ser responsáveis pela execução dos serviços e poderão possuir uma relação de supervisão com outros mecânicos.

Outro recurso será o controle de garantia dos serviços realizados. Quando um serviço possuir garantia, o sistema deverá registrar o período de validade da garantia e permitir identificar uma nova ordem de serviço relacionada a um atendimento anterior em garantia.

O sistema terá o registro histórico das situações das ordens de serviço, permitindo identificar quando cada alteração ocorreu. Cada registro do histórico ficará vinculado à respectiva ordem de serviço.

*Faz parte do escopo:* cadastro de clientes, veículos, funcionários, mecânicos, serviços, peças, ordens de serviço, itens de serviço, itens de peças, histórico das ordens, pagamentos e informações de garantia.

*Não faz parte do escopo:* controle de folha de pagamento dos funcionários, contabilidade completa da empresa, compras de peças de fornecedores, controle de estoque de fornecedores externos e emissão de documentos fiscais.

De forma geral, o funcionamento ocorre da seguinte maneira: o cliente e o veículo são cadastrados, uma ordem de serviço é aberta para o veículo, os serviços e peças necessários são registrados, os funcionários responsáveis são associados à execução, a situação da ordem é atualizada durante o atendimento e ao final, os valores são registrados e a ordem é encerrada.

Os registros permanecem disponíveis para consultas futuras e para o histórico do veículo.

## **2. Regras de negócio**

**RN01.** Cada veículo deve estar associado a um único cliente responsável, e um cliente pode estar associado a vários veículos.

**RN02.** Cada veículo deve possuir um identificador único no sistema, não podendo existir dois veículos com o mesmo identificador.

**RN03.** Cada ordem de serviço deve estar associada a um único veículo, e um veículo pode possuir várias ordens de serviço ao longo do tempo.

**RN04.** Uma ordem de serviço deve possuir uma situação, que pode ser: ABERTA, EM\_EXECUCAO, AGUARDANDO\_PECAS, CONCLUIDA ou CANCELADA.

**RN05.** Toda alteração de situação de uma ordem de serviço deve ser registrada no histórico da ordem, contendo a situação e a data e hora da alteração.

**RN06.** Toda ordem de serviço deve possuir uma data de abertura. Quando a ordem for concluída ou cancelada, deve possuir uma data de encerramento.

**RN07.** Uma ordem de serviço deve possuir pelo menos um serviço, e um mesmo serviço pode estar presente em várias ordens de serviço.

**RN08.** Para cada serviço incluído em uma ordem de serviço, devem ser registrados a quantidade, o valor cobrado e as horas de mão de obra.

**RN09.** Uma ordem de serviço deve possuir pelo menos uma peça quando houver necessidade de utilização de peças, e uma mesma peça pode estar presente em várias ordens de serviço.

**RN10.** Para cada peça utilizada em uma ordem de serviço, devem ser registradas a quantidade utilizada e o valor unitário considerado na ordem.

**RN11.** O valor unitário da peça deve ser registrado na ordem de serviço no momento de sua inclusão, mantendo o valor praticado naquela ordem mesmo que o valor cadastrado da peça seja alterado posteriormente.

**RN12.** Cada serviço cadastrado pela oficina deve possuir uma descrição e um valor de referência para sua realização.

**RN13.** Cada peça cadastrada pela oficina deve possuir uma identificação única e uma descrição.

**RN14.** Toda ordem de serviço deve possuir pelo menos um funcionário associado à sua execução ou acompanhamento.

**RN15.** Um funcionário pode participar de várias ordens de serviço, e uma ordem de serviço pode possuir vários funcionários associados.

**RN16.** Cada funcionário deve possuir uma função cadastrada, permitindo diferenciá-lo conforme sua função na oficina, como mecânico ou atendente.

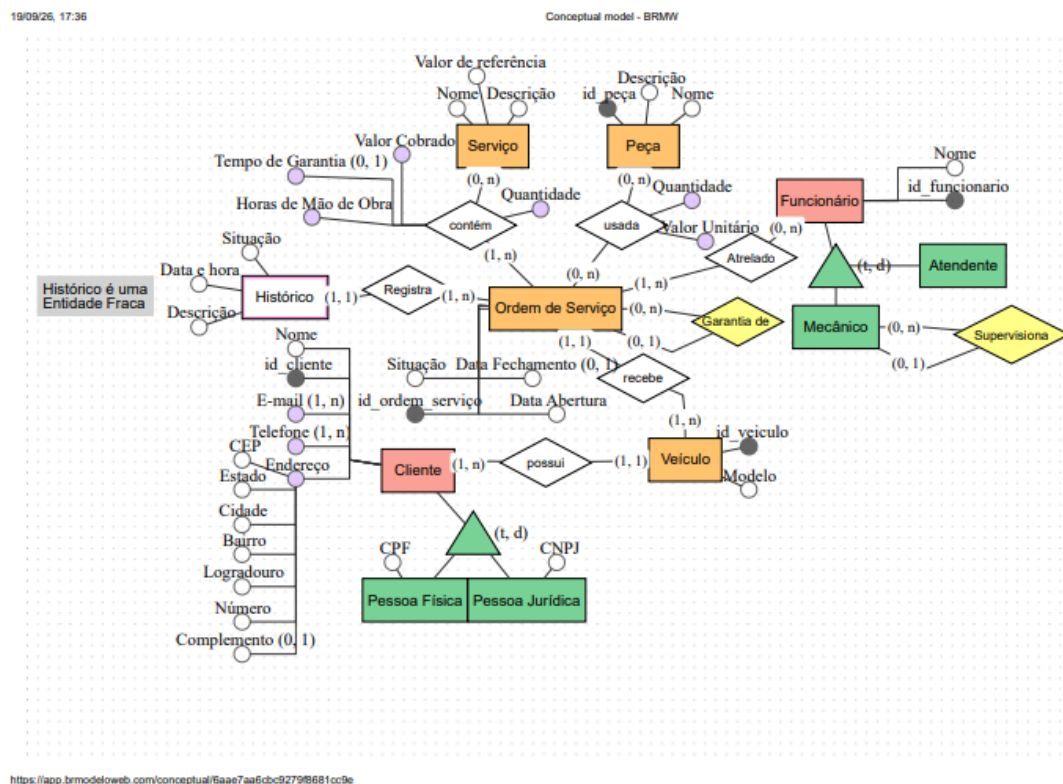
**RN17.** Um mecânico pode supervisionar vários outros mecânicos, e cada mecânico pode possuir no máximo um supervisor direto.

**RN18.** Um serviço realizado em uma ordem de serviço pode possuir garantia, devendo ser registrado o período de validade da garantia.

**RN19.** Uma ordem de serviço aberta para atender um problema coberto pela garantia de um serviço anterior deve estar relacionada à ordem de serviço original que gerou a garantia.

**RN20.** Uma ordem de serviço encerrada deve manter registrados seus serviços, peças, funcionários envolvidos, valores, situação e histórico para consulta posterior no histórico do veículo.

## A2 - Modelo Entidade - Relacionamento Conceitual



## A3 - Dicionário de dados Conceitual

| Entidade / Rel. | Atributo    | Descrição                                           | Domínio    | Obrig. | Observações                     |
|-----------------|-------------|-----------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------|
| <b>Cliente</b>  | id_cliente  | Identificador único numérico do cliente no sistema. | Inteiro    | Sim    | Chave Primária.                 |
| <b>Cliente</b>  | Nome        | Nome completo ou razão social do cliente.           | Texto      | Sim    | Obrigatória.                    |
| <b>Cliente</b>  | CPF         | Cadastro de Pessoa Física do cliente.               | Texto (11) | Não    | Exclusivo da especialização PF. |
| <b>Cliente</b>  | CNPJ        | Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica.               | Texto (14) | Não    | Exclusivo da especialização PJ. |
| <b>Cliente</b>  | CEP         | Código de Endereçamento Postal.                     | Texto (8)  | Sim    | Composto Endereço.              |
| <b>Cliente</b>  | Estado      | Sigla do estado (UF) de residência.                 | Texto (2)  | Sim    | Composto Endereço.              |
| <b>Cliente</b>  | Cidade      | Cidade de residência do cliente.                    | Texto      | Sim    | Composto Endereço.              |
| <b>Cliente</b>  | Bairro      | Bairro de residência do cliente.                    | Texto      | Sim    | Composto Endereço.              |
| <b>Cliente</b>  | Logradouro  | Nome da rua, avenida ou rodovia.                    | Texto      | Sim    | Composto Endereço.              |
| <b>Cliente</b>  | Número      | Número do endereço do cliente.                      | Texto      | Sim    | Composto Endereço.              |
| <b>Cliente</b>  | Complemento | Informações adicionais do endereço.                 | Texto      | Não    | Card. (0,1).<br>Composto.       |

| Entidade / Rel.       | Atributo         | Descrição                                    | Domínio   | Obrig. | Observações                            |
|-----------------------|------------------|----------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------|
| <b>Cliente</b>        | Telefone         | Número(s) de telefone para contato.          | Texto     | Sim    | Multivalorado (1,n).                   |
| <b>Cliente</b>        | E-mail           | Endereço(s) de correio eletrônico.           | Texto     | Sim    | Multivalorado (1,n).                   |
| <b>Veículo</b>        | id_veiculo       | Identificador único do veículo na oficina.   | Inteiro   | Sim    | Chave Primária (RN02).                 |
| <b>Veículo</b>        | Modelo           | Descrição do modelo e marca do veículo.      | Texto     | Sim    | Obrigatória.                           |
| <b>Ordem Serviço</b>  | id_ordem_servico | Número de identificação da OS.               | Inteiro   | Sim    | Chave Primária.                        |
| <b>Ordem Serviço</b>  | Situação         | Status atual do andamento da OS.             | Texto     | Sim    | RN04: ABERTA, etc.                     |
| <b>Ordem Serviço</b>  | Data Abertura    | Data em que o atendimento foi iniciado.      | Data      | Sim    | Obrigatório (RN06).                    |
| <b>Ordem Serviço</b>  | Data Fechamento  | Data de encerramento do atendimento.         | Data      | Não    | Preenchimento condicional (RN06/RN04). |
| <b>Histórico</b>      | Data e hora      | Registro do momento da mudança de status.    | Data/Hora | Sim    | Chave Composta (Ent. Fraca).           |
| <b>Histórico</b>      | Situação         | Status para o qual a OS foi alterada.        | Texto     | Sim    | Vinculado à OS (RN05).                 |
| <b>Serviço / Peça</b> | Valor / Preço    | Valores de referência e unitários aplicados. | Decimal   | Sim    | Garante histórico (RN11).              |

## A4 - Modelo Lógico Relacional

- **CLIENTE** (id\_cliente, nome, cep, estado, cidade, bairro, logradouro, numero, complemento, tipo\_pessoa, cpf, cnpj)

- **CLIENTE\_TELEFONE** (numero\_telefone, \*id\_cliente\*)
- **CLIENTE\_EMAIL** (endereco\_email, \*id\_cliente\*)
- **VEICULO** (id\_veiculo, modelo, \*id\_cliente\*)
- **ORDEM\_SERVICO** (id\_ordem\_servico, data\_abertura, data\_fechamento, situacao, \*id\_veiculo\*, \*id\_os\_garantia\*)
- **HISTORICO\_OS** (data\_hora, \*id\_ordem\_servico\*, situacao, descricao)
- **SERVICO** (id\_servico, nome, descricao, valor\_referencia)
- **PECA** (id\_peca, nome, descricao)
- **FUNCIONARIO** (id\_funcionario, nome, tipo\_funcionario, \*id\_supervisor\*)
- **OS\_SERVICO** (\*id\_ordem\_servico\*, \*id\_servico\*, quantidade, valor\_cobrado, horas\_mao\_obra, tempo\_garantia)
- **OS\_PECA** (\*id\_ordem\_servico\*, \*id\_peca\*, quantidade, valor\_unitario)
- **OS\_FUNCIONARIO** (\*id\_ordem\_servico\*, \*id\_funcionario\*)
- 

## Justificativas das Decisões de Mapeamento (MER para Lógico)

### Tabelas Únicas:

Juntamos Cliente (Física/Jurídica) e Funcionário (Mecânico/Atendente) em tabelas únicas, usando apenas uma coluna de "tipo" para diferenciar. Isso pode deixar o banco mais simples e rápido.

### Relacionamentos Internos:

A hierarquia de funcionários (supervisor) e os retornos por garantia, foram resolvidos dentro das próprias tabelas de Funcionário e Ordem de Serviço, meio que julgando para elas mesmas.

### Preços Congelados (Tabelas Associativas):

Colocamos o preço e a quantidade dentro das tabelas intermediárias (OS\_Servico e OS\_Peca). Assim, se a oficina mudar o preço amanhã, o valor histórico daquela OS não é alterado.

### Endereço e Contatos:

Telefones e e-mails ganharam tabelas próprias porque o cliente pode ter vários (garantindo a normalização). Já o endereço ficou direto na tabela do Cliente por ser mais prático.

### IDs Inventados (Chaves Substitutas):

Usamos IDs numéricos (ex: `id_cliente`) para tudo, em vez de usar o CPF ou o Nome como chave. Isso pode evitar que no futuro precise corrigir um documento digitado errado e melhorar a velocidade do banco.

## **A5 - Verificação de Normalização**

A análise de normalização foi realizada considerando as relações, chaves primárias, chaves estrangeiras e restrições definidas no esquema do banco de dados da oficina mecânica. O objetivo é verificar o atendimento às três primeiras formas normais — 1FN, 2FN e 3FN —, identificar as principais dependências funcionais de cada relação e verificar a existência de alguma desnormalização deliberada. O projeto estabelece que o esquema deve estar, no mínimo, na Terceira Forma Normal (3FN), com a apresentação das dependências funcionais relevantes de cada relação.

### **5.1 Primeira Forma Normal (1FN)**

A Primeira Forma Normal (1FN) exige que os atributos de uma relação possuam valores atômicos, ou seja, cada campo deve armazenar um único valor, sem grupos repetitivos ou listas de valores dentro de uma mesma célula.

O banco de dados atende à 1FN, pois os atributos das relações possuem valores atômicos e não são armazenadas listas ou conjuntos de valores em uma única coluna.

Um exemplo importante está nos dados de contato dos clientes. Como um cliente pode possuir mais de um telefone ou endereço de e-mail, essas informações não são armazenadas como uma lista dentro da relação cliente. Foram criadas as relações `cliente_telefone` e `cliente_email`, permitindo que cada telefone ou e-mail seja registrado individualmente.

Dessa forma, em vez de armazenar vários telefones em uma única célula, cada telefone é representado por um registro próprio em `cliente_telefone`. O mesmo princípio é utilizado para os endereços de e-mail.

As demais relações também apresentam atributos atômicos, como nome, descricao, modelo, data\_abertura, data\_fechamento, situacao, quantidade e valores monetários.

## 5.2 Segunda Forma Normal (2FN)

A Segunda Forma Normal (2FN) exige que a relação esteja na 1FN e que nenhum atributo não-chave dependa apenas de parte de uma chave primária composta.

As relações que possuem chave primária simples não apresentam possibilidade de dependência parcial, pois toda a chave é formada por um único atributo. Isso ocorre nas relações:

- cliente;
- funcionario;
- servico;
- peca;
- veiculo;
- ordem\_servico.

As relações com chaves compostas foram analisadas individualmente.

### **cliente\_telefone**

A chave primária é:

(numero\_telefone, id\_cliente)

A relação não possui atributos não-chave. Portanto, não existe dependência parcial a ser eliminada.

### **cliente\_email**

A chave primária é:

(endereco\_email, id\_cliente)

Assim como em cliente\_telefone, não existem atributos não-chave. Consequentemente, não existe dependência parcial.

### **historico\_os**

A chave primária é:

(data\_hora, id\_ordem\_servico)

A dependência funcional é:

$(data\_hora, id\_ordem\_servico) \rightarrow situacao, descricao$

Os atributos `situacao` e `descricao` dependem do registro completo do histórico.

Não seria correto considerar:

$id\_ordem\_servico \rightarrow situacao, descricao$

porque uma mesma ordem de serviço pode possuir vários registros de histórico e, conseqüentemente, diferentes situações ao longo do tempo.

Portanto, não existe dependência parcial.

### **os\_servico**

A chave primária é:

$(id\_ordem\_servico, id\_servico)$

A dependência funcional é:

$(id\_ordem\_servico, id\_servico)$

$\rightarrow$  quantidade,  
valor\_cobrado,  
horas\_mao\_obra,  
tempo\_garantia\_meses

Os atributos dependem da combinação entre a ordem de serviço e o serviço realizado.

Não existe dependência parcial, pois os atributos não dependem exclusivamente de `id_ordem_servico` nem exclusivamente de `id_servico`.

Além disso, `valor_cobrado` representa o valor praticado naquela utilização específica do serviço. Portanto, não se considera:

$id\_servico \rightarrow valor\_cobrado$

O cadastro de serviço possui o atributo `valor_referencia`, enquanto `os_servico` possui o `valor_cobrado`, permitindo manter o valor efetivamente utilizado na ordem de serviço.

### **os\_peca**

A chave primária é:

(id\_ordem\_servico, id\_peca)

A dependência funcional é:

(id\_ordem\_servico, id\_peca)

→ quantidade,  
valor\_unitario

Os atributos quantidade e valor\_unitario dependem da associação entre determinada peça e determinada ordem de serviço.

Assim, não existe dependência parcial.

### **os\_funcionario**

A chave primária é:

(id\_ordem\_servico, id\_funcionario)

Essa relação não possui atributos não-chave. Portanto, não existe dependência parcial.

## **5.3 Terceira Forma Normal (3FN)**

A Terceira Forma Normal (3FN) exige que a relação esteja na 2FN e que não existam dependências transitivas relevantes entre atributos não-chave.

No modelo desenvolvido, os dados de cada entidade foram separados em suas respectivas relações. Dessa forma, informações cadastrais não são repetidas desnecessariamente nas relações que representam os relacionamentos entre as entidades.

Por exemplo, a relação servico possui:

id\_servico → nome, descricao, valor\_referencia

Enquanto a relação os\_servico possui:

(id\_ordem\_servico, id\_servico)

→ quantidade,  
valor\_cobrado,  
horas\_mao\_obra,

tempo\_garantia\_meses

Assim, os dados cadastrais do serviço permanecem em serviço, enquanto os dados referentes à utilização daquele serviço em uma ordem específica permanecem em os\_servico.

O mesmo ocorre com as peças:

id\_peca  $\rightarrow$  nome, descricao  
na relação peca, enquanto:

(id\_ordem\_servico, id\_peca)  
 $\rightarrow$  quantidade, valor\_unitario  
é mantida em os\_peca.

Essa separação evita a repetição dos dados cadastrais de serviços e peças em cada ordem de serviço.

Também não foram identificadas dependências como:

id\_servico  $\rightarrow$  valor\_cobrado  
ou:

id\_peca  $\rightarrow$  valor\_unitario  
pois esses valores são específicos da utilização do serviço ou da peça em determinada ordem de serviço.

Da mesma forma, não foram consideradas dependências funcionais que não sejam estabelecidas pelo esquema, como cep  $\rightarrow$  cidade, pois essa relação não é definida por uma chave ou restrição do modelo.

#### 5.4 Dependências Funcionais das Relações

A seguir são apresentadas as principais dependências funcionais identificadas para cada relação do banco de dados.

| Relação | Chave primária | Dependência funcional principal                                                                                     |
|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cliente | id_cliente     | id_cliente $\rightarrow$ nome, cep, estado, cidade, bairro, logradouro, numero, complemento, tipo_pessoa, cpf, cnpj |

|                  |                                       |                                                                                                     |
|------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| cliente_telefone | (numero_telefone,<br>id_cliente)      | Não possui atributos não-chave                                                                      |
| cliente_email    | (endereco_email,<br>id_cliente)       | Não possui atributos não-chave                                                                      |
| funcionario      | id_funcionario                        | id_funcionario → nome, tipo_funcionario, id_supervisor                                              |
| servico          | id_servico                            | id_servico → nome, descricao, valor_referencia                                                      |
| peca             | id_peca                               | id_peca → nome, descricao                                                                           |
| veiculo          | id_veiculo                            | id_veiculo → modelo, id_cliente                                                                     |
| ordem_servico    | id_ordem_servico                      | id_ordem_servico → data_abertura, data_fechamento, situacao,<br>id_veiculo, id_os_garantia          |
| historico_os     | (data_hora,<br>id_ordem_servico)      | (data_hora, id_ordem_servico) → situacao, descricao                                                 |
| os_servico       | (id_ordem_servico,<br>id_servico)     | (id_ordem_servico, id_servico) → quantidade, valor_cobrado,<br>horas_mao_obra, tempo_garantia_meses |
| os_peca          | (id_ordem_servico,<br>id_peca)        | (id_ordem_servico, id_peca) → quantidade, valor_unitario                                            |
| os_funcionario   | (id_ordem_servico,<br>id_funcionario) | Não possui atributos não-chave                                                                      |

## 5.5 Análise das Dependências Funcionais por Relação

### 5.5.1 Relação cliente

A chave primária é id\_cliente.

A principal dependência funcional é:

id\_cliente →  
 nome,  
 cep,  
 estado,  
 cidade,  
 bairro,  
 logradouro,  
 numero,  
 complemento,

tipo\_pessoa,  
cpf,  
cnpj

Isso significa que o identificador do cliente determina seus demais dados cadastrais.

O esquema também possui restrições de unicidade para CPF e CNPJ, respeitando a regra de que uma pessoa física utiliza CPF e uma pessoa jurídica utiliza CNPJ.

Não é considerada uma dependência como:

cep → cidade

pois essa dependência não é estabelecida pelas restrições do banco.

### **5.5.2 Relação cliente\_telefone**

A chave primária é:

(numero\_telefone, id\_cliente)

A relação não possui atributos não-chave.

Portanto, não existem dependências funcionais não triviais a serem analisadas.

A chave composta permite representar vários telefones para um mesmo cliente.

### **5.5.3 Relação cliente\_email**

A chave primária é:

(endereco\_email, id\_cliente)

A relação não possui atributos não-chave.

Portanto, não existem dependências funcionais não triviais.

A estrutura permite que um cliente possua mais de um endereço de e-mail.

### **5.5.4 Relação funcionario**

A chave primária é id\_funcionario.

A dependência funcional é:

$\text{id\_funcionario} \rightarrow$   
nome,  
tipo\_funcionario,  
id\_supervisor

O tipo de funcionário não determina o funcionário, pois vários funcionários podem possuir o mesmo tipo.

#### **5.5.5 Relação servico**

A chave primária é id\_servico.

A dependência funcional é:

$\text{id\_servico} \rightarrow$   
nome,  
descricao,  
valor\_referencia

O identificador determina os dados cadastrais do serviço.

Não é considerada uma dependência nome  $\rightarrow \text{id\_servico}$ , pois o nome não foi definido como chave ou atributo UNIQUE no esquema.

#### **5.5.6 Relação peca**

A chave primária é id\_peco.

A dependência funcional é:

$\text{id\_peca} \rightarrow$   
nome,  
descricao

O identificador da peça determina seus dados cadastrais.

Não é considerada uma dependência nome  $\rightarrow \text{id\_peca}$ , pois o nome não foi definido como identificador único no esquema.

#### **5.5.7 Relação veiculo**

A chave primária é id\_veiculo.

A dependência funcional é:

id\_veiculo →  
modelo,  
id\_cliente

O identificador do veículo determina seu modelo e o cliente ao qual ele pertence.

Não é considerada uma dependência modelo → id\_veiculo, pois vários veículos podem possuir o mesmo modelo.

### **5.5.8 Relação ordem\_servico**

A chave primária é id\_ordem\_servico.

A dependência funcional é:

id\_ordem\_servico →  
data\_abertura,  
data\_fechamento,  
situacao,  
id\_veiculo,  
id\_os\_garantia

O identificador da ordem de serviço determina seus dados.

O atributo id\_os\_garantia é uma referência para outra ordem de serviço e não cria, por si só, uma dependência funcional dos demais atributos da relação.

### **5.5.9 Relação historico\_os**

A chave primária é:

(data\_hora, id\_ordem\_servico)

A dependência funcional é:

(data\_hora, id\_ordem\_servico)  
→ situacao,  
descricao

A chave composta é necessária porque uma mesma ordem de serviço pode possuir vários registros de histórico.

Portanto:

id\_ordem\_servico → situacao

não é uma dependência funcional válida para essa relação.

### 5.5.10 Relação os\_servico

A chave primária é:

(id\_ordem\_servico, id\_servico)

A dependência funcional é:

(id\_ordem\_servico, id\_servico)

→ quantidade,

valor\_cobrado,

horas\_mao\_obra,

tempo\_garantia\_meses

Os atributos dependem da combinação da ordem de serviço com o serviço realizado.

O valor\_cobrado não depende somente de id\_servico, pois representa o valor registrado para aquela utilização específica. O cadastro de serviços possui valor\_referencia, mantendo separada a informação de referência da informação efetivamente cobrada na ordem.

### 5.5.11 Relação os\_peca

A chave primária é:

(id\_ordem\_servico, id\_peca)

A dependência funcional é:

(id\_ordem\_servico, id\_peca)

→ quantidade,

valor\_unitario

A quantidade e o valor unitário estão relacionados à utilização daquela peça naquela ordem de serviço.

Portanto, não é considerada a dependência:

id\_peca → valor\_unitario

porque o valor armazenado em os\_peca pertence à utilização da peça na ordem específica.

### 5.5.12 Relação os\_funcionario

A chave primária é:

(id\_ordem\_servico, id\_funcionario)

Essa relação representa a associação entre funcionários e ordens de serviço.

Como não existem atributos não-chave, não existem dependências funcionais não triviais a serem analisadas.

## **5.6 Verificação de Desnormalização**

Não foi identificada desnormalização deliberada no modelo.

Os atributos estão distribuídos entre as relações de acordo com suas respectivas entidades e relacionamentos. Informações de clientes, funcionários, serviços, peças, veículos e ordens de serviço são mantidas em suas próprias relações.

As relações associativas os\_servico e os\_peca possuem atributos próprios porque esses atributos representam informações específicas da associação, como quantidade e preço praticado na ordem de serviço. Portanto, esses atributos não caracterizam uma desnormalização.

Consequentemente, não foi necessária uma justificativa de desempenho para uma desnormalização específica.

## **5.7 Verificação de BCNF**

Além da 3FN, foi realizada uma verificação em relação à Forma Normal de Boyce-Codd (BCNF).

Com base nas dependências funcionais identificadas a partir das chaves primárias e das restrições de unicidade definidas no esquema, não foi identificada uma dependência funcional não trivial cujo determinante não seja uma superchave.

As relações que possuem chaves compostas também não apresentam atributos não-chave determinados por apenas parte da chave.

Dessa forma, com base nas dependências funcionais estabelecidas pelo esquema, as relações analisadas também satisfazem a BCNF.

Não foi necessária uma decomposição adicional das relações para alcançar essa forma normal.

## 5.8 Considerações Finais da Normalização

A análise realizada demonstra que o banco de dados da oficina mecânica atende às formas normais analisadas.

Na **1FN**, os atributos possuem valores atômicos e os dados multivalorados de clientes foram separados nas relações cliente\_telefone e cliente\_email.

Na **2FN**, as relações com chaves compostas foram analisadas para verificar a existência de dependências parciais. Não foram identificadas dependências parciais de atributos não-chave.

Na **3FN**, não foram identificadas dependências transitivas relevantes entre atributos não-chave. As informações cadastrais e as informações específicas dos relacionamentos foram mantidas em suas respectivas relações.

Também não foi identificada desnormalização deliberada no modelo.

Por fim, considerando as dependências funcionais estabelecidas pelas chaves e restrições do esquema, as relações também satisfazem a **BCNF**.

Portanto, o modelo relacional encontra-se normalizado em **3FN**, atendendo ao requisito mínimo estabelecido para o projeto, e também apresenta características compatíveis com a **BCNF**.